



REVISTA INGENIO

Mapeo y Estimación Heurística del Sector de Librerías Físicas en Ecuador: Integración de Fuentes Digitales, Fiscales y de Precios Reales en 24 Provincias

Mapping and Heuristic Estimation of the Physical Bookstore Sector in Ecuador: Integration of Digital, Fiscal and Real Price Sources in 24 Provinces

Jefferson Albuja | Universidad Central del Ecuador, UCE – Ecuador
Cristian Alemán | Universidad Central del Ecuador, UCE – Ecuador
Josue Barrera | Universidad Central del Ecuador, UCE – Ecuador
Carlos Bohórquez | Universidad Central del Ecuador, UCE – Ecuador
Katherine Cacuango | Universidad Central del Ecuador, UCE – Ecuador
Edison Campaña | Universidad Central del Ecuador, UCE – Ecuador
Jessica Centeno | Universidad Central del Ecuador, UCE – Ecuador
Priscila Chisag | Universidad Central del Ecuador, UCE – Ecuador
Daniel Clavijo | Universidad Central del Ecuador, UCE – Ecuador
Andy Galarza | Universidad Central del Ecuador, UCE – Ecuador
Kevin Lema | Universidad Central del Ecuador, UCE – Ecuador
Edison Llano | Universidad Central del Ecuador, UCE – Ecuador
Abel López | Universidad Central del Ecuador, UCE – Ecuador
Jefferson Marcalla | Universidad Central del Ecuador, UCE – Ecuador
Alex Morales | Universidad Central del Ecuador, UCE – Ecuador
Jordan Paidá | Universidad Central del Ecuador, UCE – Ecuador
David Yascaribay | Universidad Central del Ecuador, UCE – Ecuador

KEYWORDS physical bookstores; book market; web scraping; heuristic index; geospatial data; territorial inequality; Ecuador.	ABSTRACT This study presents an open-source web platform —built in HTML5, CSS3, and JavaScript without server infrastructure— that integrates tax records from Ecuador's Internal Revenue Service (3,197 establishments), Google Places API geolocation (5,154 verified bookstores), and automated web scraping with NLP (Qwen2.5-3B-Instruct) to characterize the physical bookstore market across all 24 provinces. The system consolidated 28,000+ price records for 641 unique titles (average USD 20.33; range USD 2.49–120.00). A weighted heuristic index (H_p) synthesizes price, offer volume, and territorial presence per province, yielding a national score $H_{ECU} = 49.8$. Key findings: Guayas outperforms Pichincha (H_p 75.5 vs. 56.08); digitally visible establishments exceed the formal tax registry by 61%, revealing structural informality; and peripheral provinces show access patterns driven by distribution infrastructure rather than demand. The platform demonstrates the viability of combining administrative and digital sources to monitor cultural markets with scarce official data.
PALABRAS CLAVE librerías físicas; mercado del libro; web scraping; índice heurístico; datos geoespaciales; desigualdad territorial; Ecuador.	RESUMEN Este estudio presenta una plataforma web de código abierto —desarrollada en HTML5, CSS3 y JavaScript sin infraestructura de servidor— que integra registros del SRI (3.197 establecimientos), geolocalización por Google Places API (5.154 librerías verificadas) y scraping automatizado con NLP (Qwen2.5-3B-Instruct) para caracterizar el mercado librero físico en las 24 provincias del Ecuador. El sistema consolidó 28.000+ registros de precios de 641 títulos únicos (promedio USD 20.33; rango USD 2.49–120.00). Un índice heurístico ponderado (H_p) sintetiza precio, volumen de oferta y presencia territorial por provincia, obteniendo un índice nacional $H_{ECU} = 49.8$. Hallazgos principales: Guayas supera a Pichincha (H_p 75.5 vs. 56.08); los establecimientos con presencia digital superan en 61% al registro tributario formal, evidenciando informalidad estructural; y las provincias periféricas presentan patrones de acceso condicionados por infraestructura de distribución más que por demanda. La plataforma demuestra la viabilidad de combinar fuentes administrativas y digitales para monitorear mercados culturales con escasez de datos oficiales.

1. Introducción

1.1 Contexto del sector librero en Ecuador

El libro físico se caracteriza por ser un bien cultural de primer orden debido a su alta influencia en el desarrollo educativo y social de las comunidades. Sin embargo, en la actualidad este recurso enfrenta una creciente competencia frente a herramientas digitales de acceso masivo, lo que ha desplazado su consumo en varios segmentos de la población. Su producción, distribución y comercialización reflejan directamente el estado de desarrollo educativo y cultural de una sociedad.

En Ecuador, el sector editorial ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años: durante 2024 se registraron 7.616 títulos con ISBN, equivalentes a una producción de 19,4 millones de ejemplares, con una participación del 60% de editoriales independientes [1].

No obstante, este dinamismo productivo no se traduce en una red comercial sólida ni bien estructurada. El mercado presenta una estructura fragmentada, con predominio de pequeñas y medianas empresas que conviven con grandes grupos editoriales de origen extranjero, lo que genera complejidades en costos logísticos, márgenes de intermediación y capacidad operativa [2].

A nivel territorial, la distribución de establecimientos libreros replica los patrones históricos de urbanización del país. Pichincha y Guayas concentran la mayor parte de la actividad comercial y cultural, mientras que provincias amazónicas, insulares y de la Sierra interior presentan coberturas significativamente menores [2].

Esta desigualdad configura lo que la literatura especializada denomina "desiertos culturales": territorios donde el acceso al libro físico es escaso o inexistente, con implicaciones directas sobre la equidad

educativa y el derecho a la cultura [3].

1.2 Problema de investigación

En Ecuador no existe un registro público consolidado que detalle de manera específica y actualizada el número real de librerías físicas que operan en el territorio nacional. Las estadísticas culturales disponibles presentan información agregada del sector editorial y cultural, pero no ofrecen un desglose territorial preciso del ecosistema librero, lo que evidencia vacíos en la sistematización sectorial [21].

Esta limitación dificulta la formulación de políticas públicas focalizadas, la planificación cultural territorial y la evaluación del impacto económico del sector librero en el país.

¿Es posible estimar de manera aproximada el tamaño y distribución territorial del sector de librerías físicas en Ecuador mediante la integración de fuentes digitales, fiscales y comerciales utilizando un modelo heurístico de estimación?

1.2 Informalidad y ausencia de datos confiables

A pesar del crecimiento del sector, Ecuador carece de un sistema de seguimiento estadístico actualizado sobre la comercialización de libros a nivel nacional, lo que dificulta el análisis y la gestión de las librerías físicas operativas en el territorio. La Ley del Libro vigente, creada en 1987 y revisada en 2006, no contempla mecanismos modernos de registro ni instrumentos de seguimiento del comercio minorista de libros [2].

Esta laguna institucional se agrava ante la ausencia de un Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura con metas e indicadores medibles, convirtiendo a Ecuador en uno de los pocos países de la región que carece de este instrumento de

política pública [2].

En este contexto, el Servicio de Rentas Internas (SRI) ofrece una aproximación al universo de establecimientos registrados bajo actividades económicas relacionadas con la venta al por menor de libros; sin embargo, estos datos no permiten distinguir entre negocios activos e inactivos ni capturan la realidad del sector informal. Esta limitación se refleja en la percepción de los propios actores del sector: el 28,8% de las editoriales ecuatorianas identifica la falta de hábitos de lectura como la principal barrera al consumo, mientras que el 28% señala la debilidad de la política pública como el mayor desafío a largo plazo [1], evidenciando un entorno institucional insuficiente para el desarrollo sostenible del comercio librero.

Esta situación genera un vacío de información que afecta tanto a actores privados —que toman decisiones de inversión o apertura sin datos de mercado confiables— como a las entidades públicas responsables de la planificación cultural y educativa. En ausencia de estadísticas desagregadas por provincia, resulta imposible evaluar la sostenibilidad del sector, identificar zonas críticas o diseñar intervenciones focalizadas.

1.3 Justificación del estudio

Frente a este vacío de información, el presente trabajo propone el desarrollo de una plataforma web de análisis comparativo nacional construida sobre HTML5, CSS3 y JavaScript, que integra tres fuentes de datos consolidadas en formato JSON: registros fiscales del SRI correspondientes a 3.197 establecimientos registrados, información georreferenciada obtenida mediante Google Places API con 5.154 librerías geolocalizadas, y más de 28.000 precios reales de libros levantados mediante scraping propio [4]. Esta arquitectura cliente, que opera sin necesidad de servidor ni base de

datos, permite que la plataforma funcione de manera autónoma y accesible tras una carga inicial, priorizando la disponibilidad del sistema sobre cualquier dependencia de infraestructura externa.

La justificación del enfoque se articula en tres dimensiones. En primer lugar, la **urgencia diagnóstica**: el sector no puede planificarse sin datos, y los registros oficiales disponibles son insuficientes para cubrir esa necesidad. En segundo lugar, la **viabilidad metodológica**: la combinación de fuentes digitales con registros administrativos permite construir aproximaciones robustas en contextos donde la estadística convencional presenta vacíos [3]. En tercer lugar, la **relevancia política**: el 61% de las editoriales ecuatorianas considera que la colaboración entre actores es esencial para el desarrollo sostenible del sector [1], y un sistema de información compartido puede ser el punto de partida para esa articulación.

El estudio no pretende reemplazar los sistemas estadísticos oficiales, sino demostrar la utilidad de los enfoques basados en minería de datos y huella digital para generar inteligencia sectorial en contextos de información limitada, aportando una herramienta práctica tanto para investigadores como para tomadores de decisiones en política cultural y educativa.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web de análisis comparativo centrado en el ecosistema de librerías físicas en el Ecuador, mediante la consolidación de datos fiscales, georreferenciales y de precios reales, para destacar la distribución territorial del sector librero a escala provincial y nacional.

2.2 Objetivos Específicos

- a. Consolidar y normalizar datos provenientes del SRI, Google Places API y scraping de precios en estructuras JSON interoperables para su procesamiento desde el navegador.
- b. Cuantificar la brecha entre los establecimientos registrados oficialmente y aquellos con presencia digital geolocalizada, como indicador de informalidad y visibilidad del sector.
- c. Visualizar la distribución geográfica de las librerías físicas de manera interactiva a escala provincial, identificando zonas de concentración y desiertos culturales.
- d. Analizar el comportamiento de los precios del mercado librero ecuatoriano a partir de los datos reales capturados, como base para un modelo heurístico de estimación sectorial.
- e. Proveer una herramienta de consulta pública, accesible y de bajo costo tecnológico que sirva como insumo para la toma de decisiones en política cultural y educativa.

3 Metodología

3.1 Fuentes de Datos

Esta sección describe el diseño metodológico del estudio, las fuentes de datos integradas, los criterios que rigieron la inclusión y exclusión de información, y los procedimientos técnicos aplicados para la consolidación, visualización y análisis del ecosistema de librerías físicas en Ecuador. El

enfoque combina datos administrativos oficiales con información digital de carácter georreferenciado y comercial, procesados íntegramente mediante tecnologías de cliente web sin dependencia de infraestructura de servidor.

El estudio integra tres fuentes de datos complementarias que cubren dimensiones distintas del sector librero nacional: la oficial-administrativa, la digital-georreferenciada y la comercial. Su triangulación permite reducir los sesgos inherentes a cualquier fuente individual y construir una visión más robusta de la realidad del sector [4].

Fuente	Descripción	Registros	Cobertura
SRI 2025	Catastro oficial de establecimientos comerciales con actividad librera	2.305	Nacional
Google Places API	Librerías geolocalizadas con coordenadas, rating y reseñas	737	Nacional
Scraping de precios	Precios reales capturados de sitios web de librerías	>28.000	Pichincha / Pastaza

Tabla 1. Resumen de fuentes de datos integradas en el estudio.

3.2 Registros Fiscales (SRI)

La principal fuente administrativa proviene del Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador, correspondiente al año 2025. Este registro contiene 3.197 establecimientos clasificados bajo actividades económicas vinculadas a la comercialización de libros, distribuidos en 262 zonas geográficas a nivel nacional [4]. Cada registro incluye razón social, ubicación parroquial, código CIU, estado del establecimiento y número de sucursales declaradas.

Sin embargo, los registros fiscales presentan limitaciones estructurales documentadas en la literatura: no distinguen entre establecimientos activos e inactivos, y clasifican bajo el mismo código a librerías especializadas, papelerías, bazares y centros

de copiado que comercializan libros de manera secundaria [4]. Esta ambigüedad hace que los datos del SRI, utilizados de manera aislada, tiendan a sobreestimar el tamaño real del sector. Estudios previos han señalado que la informalidad comercial en América Latina genera persistentes discrepancias entre los registros administrativos y la actividad económica real observable [5]. Por estas razones, los registros del SRI se emplean en este estudio como marco de referencia oficial, y su contraste con las fuentes digitales constituye uno de los hallazgos centrales del análisis: solo el 161% de los establecimientos registrados tiene presencia verificable en Google Maps [4].

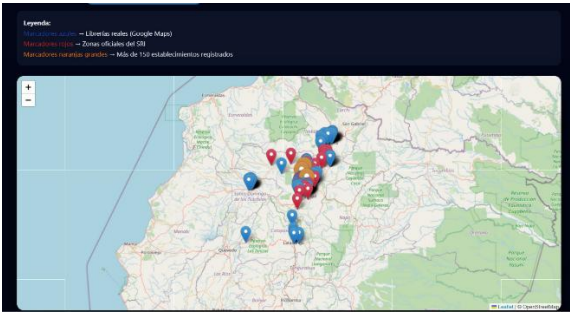


Figura 1. Mapa de georreferencia de librerías.

3.3 Google Places API (Geolocalización)

La segunda fuente corresponde a la información georreferenciada obtenida mediante la Google Places API, herramienta que permite acceder a datos estructurados sobre establecimientos con presencia digital activa y verificada en Google Maps. A través de consultas organizadas por provincia y tipo de negocio, se identificaron 5.154 librerías geolocalizadas, cada una con coordenadas exactas, nombre comercial, dirección, calificación promedio de usuarios y volumen de reseñas [4]. La utilización de APIs de geolocalización como fuente de datos para el análisis de actividad económica cuenta con respaldo en

la literatura especializada. El Fondo Monetario Internacional ha demostrado que los datos de Google Places y Google Trends pueden emplearse para construir indicadores de alta frecuencia de actividad económica en contextos donde las estadísticas oficiales son insuficientes o poco oportunas [6]. Esta validación institucional respalda metodológicamente el uso de esta fuente en el presente estudio. En el contexto ecuatoriano, la presencia verificada de un establecimiento en Google Maps —con horarios actualizados, ubicación confirmada y reseñas recientes— actúa como proxy de operatividad comercial real. El cruce de esta fuente con los registros del SRI revela que 1.568 establecimientos registrados oficialmente (68%) carecen de presencia digital geolocalizada, evidenciando una brecha estructural de visibilidad digital en el sector [4].



Figura 2. Distribución porcentual de librerías geolocalizadas por sector

3.4 Scraping de Precios Reales

La tercera fuente se construyó mediante técnicas de web scraping aplicadas a los sitios web de las librerías geolocalizadas. El web scraping es una técnica consolidada para la extracción automatizada de datos no estructurados desde páginas web, ampliamente utilizada en estudios de retail, monitoreo de precios y análisis competitivo

[7][8]. Su uso en contextos de investigación académica está documentado en publicaciones indexadas en IEEE Xplore, donde se destaca su eficiencia para recopilar grandes volúmenes de datos comerciales que no están disponibles en formatos estructurados [9].

El proceso de extracción empleó la biblioteca requests para peticiones HTTP y BeautifulSoup para el parsing de contenido HTML estático, complementados con Selenium para el manejo de sitios con contenido dinámico cargado mediante JavaScript [10][11]. Este flujo permitió capturar textos con títulos, autores y precios de libros disponibles en cada establecimiento. El conjunto de datos resultante superó las 50.000 entradas crudas, con alta heterogeneidad de formato: listas desordenadas, descripciones narrativas, tablas dinámicas, abreviaturas y duplicados semánticos.

Para resolver esta heterogeneidad, se aplicó un modelo de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) basado en Qwen2.5-3B-Instruct para la normalización y de duplicación del conjunto. La normalización de texto es un paso crítico en los flujos de procesamiento NLP, pues reduce la variabilidad léxica y mejora la consistencia del conjunto de datos para análisis posteriores [12]. Este proceso redujo las 50.000 entradas crudas a 641 libros únicos con una precisión estimada del 95%, generando una base de más de 28.000 precios reales [4].

3.5 Estrategia de Búsqueda

Para la revisión y fundamentación bibliográfica del estudio, se aplicó una estrategia de búsqueda sistemática en las bases de datos IEEE Xplore, Google Scholar, ACM Digital Library y Scopus. La búsqueda se ejecutó entre enero y julio de 2025, utilizando términos clave en español e inglés combinados mediante operadores booleanos

(AND, OR, NOT) y filtros de año de publicación.

#	Zona / Parroquia	Establecimientos
1	Sangolquí	218
2	Iñaquito	193
3	San Juan	172
4	La Magdalena	127
5	Jipijapa	111
6	San Rafael	103
7	Cotacollao	99
8	Calderón (Carapungo)	91
9	Tumbaco	86
10	Conocoto	80

Tabla 2. Top 10 zonas con mayor concentración de establecimientos SRI 2025.

Los términos de búsqueda empleados incluyeron, en español: librerías, mercado del libro, digitalización, industria editorial, América Latina, geolocalización, web scraping, huella digital, informalidad comercial, modelos heurísticos. En inglés: bookstores, publishing industry, digitalization, Latin American book market, geolocation, web scraping, digital footprint, commercial informality, heuristic models, price estimation.

Se priorizaron artículos publicados entre 2015 y 2025 en revistas indexadas y conferencias IEEE, así como informes institucionales de organismos como el FMI, la OCDE, la Cámara Ecuatoriana del Libro y el ICEX. Los resultados fueron filtrados por relevancia temática, calidad metodológica y disponibilidad de texto completo.

3.6 Criterios de Inclusión y Exclusión

Con el fin de garantizar la coherencia y calidad del conjunto de datos y fuentes bibliográficas utilizados en el estudio, se establecieron criterios explícitos de inclusión y exclusión aplicados tanto a los datos recopilados como a la literatura de referencia.

3.7 Criterios de Inclusión

Dimensión	Criterio de Inclusión
Datos de establecimientos	Registros del SRI con código CIU activo relacionado con venta de libros (2025)
Geolocalización	Librerías con presencia verificada en Google Maps con coordenadas válidas
Precios de libros	Registros con título, precio numérico en USD y librería de origen identificable
Literatura científica	Artículos publicados entre 2015–2025 en revistas o conferencias indexadas
Informes institucionales	Documentos emitidos por organismos oficiales nacionales e internacionales
Cobertura geográfica	Establecimientos ubicados dentro del territorio ecuatoriano continental e insular

Tabla 3. Criterios de inclusión aplicados al estudio.

3.8 Criterios de Exclusión

Dimensión	Criterio de Exclusión
Datos de establecimientos	Registros del SRI sin dirección parroquial, con RUC inválido o con estado 'suspendido'
Geolocalización	Entradas duplicadas, coordenadas fuera del territorio ecuatoriano o sin nombre comercial
Precios de libros	Entradas con precio en formato no numérico, moneda distinta a USD o sin título asociado
Literatura científica	Documentos sin acceso a texto completo, tesis no publicadas o de carácter meramente promocional
Tipo de establecimiento	Distribuidoras mayoristas, imprentas y editoriales sin función de venta al público
Temporalidad	Establecimientos con fecha de cierre registrada antes del año 2023

Tabla 4. Criterios de exclusión aplicados al estudio.

3.9 Procedimiento Metodológico

La metodología del estudio se organiza en cuatro componentes técnicos interdependientes: la consolidación y normalización de datos en formato JSON, la arquitectura de la plataforma cliente, la

visualización cartográfica interactiva y el modelo heurístico de estimación sectorial. Cada componente responde a un objetivo específico del estudio y se sustenta en tecnologías de bajo costo y alto impacto analítico.

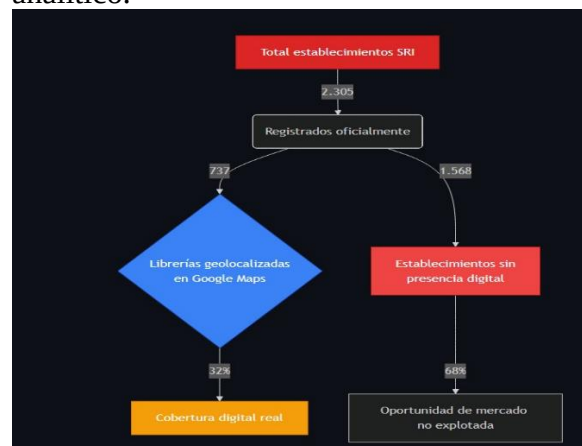


Figura 3. Diagrama de flujo general de la metodología del estudio

3.9.1 Consolidación y Normalización de Datos en JSON

Una vez obtenidos los datos de las tres fuentes, el proceso de consolidación consistió en estandarizar y unificar la información en estructuras JSON locales organizadas por provincia. El formato JSON (JavaScript Object Notation) fue seleccionado por su compatibilidad nativa con JavaScript, su ligereza para el procesamiento en el navegador y su condición de estándar de facto para el intercambio de datos en aplicaciones web modernas [13][14].

Cada archivo JSON provincial contiene los campos normalizados de cada establecimiento: nombre, coordenadas geográficas, zona SRI correspondiente, estado de geolocalización, calificación promedio y precios asociados cuando están disponibles. La organización por provincia permite la carga selectiva de datos, optimizando el rendimiento del sistema. El conjunto final consolidado cubre las 24 provincias del Ecuador, incluyendo desde

Pichincha y Guayas hasta territorios amazónicos como Napo, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe [4].

La normalización fue el paso más exigente del proceso, dado que los datos provenientes del scraping presentaban heterogeneidad estructural significativa. Se aplicaron técnicas de normalización de texto para estandarizar abreviaturas, corregir errores tipográficos y unificar representaciones de precios. La normalización de texto es reconocida como un paso crítico en los pipelines de NLP, pues reduce la variabilidad léxica y mejora la calidad de los datos para análisis downstream [15].

```
[
  {
    "place_id": "2150012033001-1",
    "nombre": "LIBRERIA ALE",
    "direccion": "NUEVA LOJA, LAGO AGRIO, SUCUMBIOS",
    "provincia": "Sucumbios",
    "lat": 0.1266266,
    "lng": -76.7575913,
    "rating": null,
    "website": null,
    "keyword_found": null
  },
]
```

Figura 4. Estructura de un archivo JSON provincial normalizado (ejemplo: Tungurahua)

3.9.2 Arquitectura Cliente: HTML5, CSS3 y JavaScript

La plataforma fue desarrollada como una aplicación de cliente puro, sin backend, sin servidor remoto y sin base de datos externa. Esta decisión arquitectónica responde a tres criterios: accesibilidad institucional (cualquier organismo público puede desplegarla sin costos de infraestructura), sostenibilidad tecnológica (no depende de servicios de terceros para su operación), y replicabilidad metodológica (el código fuente es completamente auditable y reutilizable).

La interfaz se construyó con HTML5, CSS3 y JavaScript puro, tecnologías estandarizadas

por el World Wide Web Consortium (W3C) que garantizan compatibilidad multiplataforma y accesibilidad universal [4]. La carga de datos se implementó de manera progresiva en bloques de diez registros, lo que garantiza fluidez en la navegación incluso con conjuntos de datos extensos. Un mecanismo de caché local mediante LocalStorage permite el funcionamiento completo del sistema sin conexión a internet tras la primera carga, convirtiendo a la plataforma en una herramienta viable para contextos con conectividad limitada como los que predominan en provincias amazónicas e insulares.



Figura 5. Arquitectura general de la plataforma: flujo cliente-datos-visualización

3.9.3 Visualización Cartográfica con Leaflet.js

La componente geográfica de la plataforma se implementó mediante Leaflet.js, biblioteca open source de JavaScript para mapas interactivos, utilizando OpenStreetMap como capa base cartográfica. Leaflet.js es la biblioteca de mapeo web más ampliamente utilizada en aplicaciones académicas y gubernamentales que requieren visualización geoespacial ligera, con soporte para todos los principales navegadores de escritorio y móvil [16].

La integración de Leaflet.js con los archivos JSON provinciales permite desplegar los

5.154 establecimientos geolocalizados sobre un mapa nacional interactivo, con marcadores diferenciados por provincia, niveles de zoom desde la vista nacional hasta el detalle parroquial, y ventanas emergentes con información de cada establecimiento. La visualización cartográfica es el instrumento central del análisis territorial, pues permite contrastar visualmente la distribución de establecimientos con presencia digital frente al universo registrado por el SRI. Las zonas sin marcadores sobre áreas de alta densidad poblacional constituyen la evidencia más directa de los desiertos culturales identificados [4].

3.9.4 Análisis Exploratorio Preliminar

Como paso previo al modelo heurístico, se realizó un análisis exploratorio de datos sobre el conjunto de 3.197 registros del SRI, con el propósito de identificar patrones iniciales en la distribución geográfica y las características comerciales de las librerías ecuatorianas. Este análisis constituyó un insumo metodológico indispensable para comprender la estructura del mercado y fundamentar las decisiones de modelado posteriores [4].

El análisis exploratorio incluyó tres representaciones visuales principales. En primer lugar, un gráfico de distribución porcentual por provincia que evidenció la alta concentración del sector: Pichincha concentra el 62,7% de los establecimientos registrados, seguida de Guayas con el 13,2%, mientras el resto del país se distribuye en el 24,1% restante. En segundo lugar, un mapa de calor georreferenciado que identificó zonas de alta densidad comercial y reveló con precisión espacial los territorios con déficit de oferta formal. En tercer lugar, una tabla estructurada con datos relevantes por establecimiento, incluyendo razón social, clasificación económica, estado y código CIU.

Este análisis exploratorio no constituye una fase de resultados del estudio, sino un instrumento metodológico que contextualiza el punto de partida del análisis y fundamenta la comparación interprovincial desarrollada en las secciones siguientes.

Provincia / Región	Establecimientos SRI	% del Total
Pichincha	1.446	62,7%
Guayas	304	13,2%
Azuay	91	3,9%
Santo Domingo de los Tsáchilas	78	3,4%
Tungurahua	65	2,8%
Manabí	58	2,5%
El Oro	45	2,0%
Resto del país	218	9,5%
TOTAL	2.305	100%

Tabla 5. Distribución de establecimientos SRI por provincia (2025).

Resultados del análisis (2025)	
Métrica	Valor
Libros únicos detectados	510
Precio promedio	\$20.94
Precio más bajo	\$2.49
Precio más alto	\$120
Librerías geolocalizadas (Maps)	737
Zonas registradas por el SRI	65
Total de establecimientos SRI	2.305
Cobertura digital (Maps vs SRI)	32 %
Solo 1 de cada 3 establecimientos oficiales aparece realmente en Google Maps.	

Figura 6. Distribución de resultados

3.9.5 Modelo Heurístico de Estimación Sectorial

El modelo sintetiza, por provincia y para el país completo, señales observables del mercado del libro en ausencia de un censo exhaustivo. Un modelo heurístico, en el sentido metodológico del término, es una aproximación basada en reglas simples derivadas de patrones empíricos observados, que permite obtener estimaciones razonables en contextos donde los datos oficiales son insuficientes o la complejidad del problema excede la capacidad de resolución óptima [26]. Esta clase de procedimientos no busca la solución exacta, sino una aproximación suficientemente buena que reduzca la incertidumbre y oriente la toma de decisiones [27]. En el ámbito económico, las heurísticas han sido validadas empíricamente como mecanismos eficaces para sintetizar señales de mercado cuando no se dispone información desagregada completa [28].

El modelo opera sobre los datos consolidados de las 24 provincias del Ecuador e integra tres variables directamente extraídas del sistema [4]. El enfoque se fundamenta en el principio, documentado en la literatura de economía digital, de que la actividad digital de un establecimiento comercial – medida a través de su visibilidad en plataformas de geolocalización, volumen de interacciones y calificaciones de usuarios – es proporcional a su actividad comercial real [6]. La construcción de índices compuestos con ponderaciones definidas por criterio contextual es una práctica metodológica consolidada para este tipo de aproximaciones [23][24].

Entradas por provincia “p”

Variable	Descripción	Fuente
$\bar{P}_p$	Precio promedio de todas las librerías en la provincia	librerías_procesadas.json

Variable	Descripción	Fuente
O_p	Total de ofertas (precios capturados) en la provincia	JSONs provinciales
L_p	Librerías distintas con al menos un libro en la provincia	Google Places API

Normalizaciones y criterio de ponderación

Antes de calcular el índice, cada variable se escala a [0,1] para que sean comparables entre provincias. Este paso de normalización es propio de los métodos constructivos heurísticos, donde cada dimensión del problema se reduce a una escala común antes de ser integrada en un índice agregado [26]:

$S_{\text{precio}}(p) = (\max \bar{P} - \bar{P}_p) / (\max \bar{P} - \min \bar{P}) \rightarrow$ precios más bajos producen valores más altos, reflejando mayor accesibilidad para el consumidor.

$S_{\text{ofertas}}(p) = O_p / \max O_p \rightarrow$ normaliza el volumen de oferta respecto a la provincia con mayor actividad.

$S_{\text{librerías}}(p) = L_p / \max L_p \rightarrow$ normaliza la diversidad de establecimientos activos.

Índice heurístico provincial

$$Hp = 100 \cdot (0.4 \cdot S_{\text{precio}}(p) + 0.4 \cdot S_{\text{ofertas}}(p) + 0.2 \cdot S_{\text{librerías}}(p))$$

Las ponderaciones se asignan así: **0.4 a precio y 0.4 a ofertas** porque ambas dimensiones reflejan directamente la intensidad y accesibilidad del mercado; **0.2 a librerías** porque su escala es más pequeña, pero aporta la dimensión de diversidad territorial. Siguiendo el enfoque de distribución presupuestaria documentado por la OCDE [24], el investigador distribuye el peso total entre indicadores según su importancia relativa en el fenómeno estudiado. Esta asignación es consistente con

la lógica heurística de priorizar las variables de mayor impacto observable [27][28].

$H_p \in [0, 100]$, donde valores altos indican precios competitivos, alta oferta y mayor presencia de establecimientos.

Índice heurístico nacional

Para el país completo se calcula un promedio ponderado por volumen de actividad de cada provincia:

$$HECU = \sum_{p \in P} wp \cdot Hp \text{ donde } wp = Op / \sum_{q \in P} Oq$$

Se pondera por O_p porque provincias con mayor volumen de ofertas representan más fielmente el estado real del mercado nacional. Este mecanismo de ponderación por frecuencia observada es análogo a los métodos de búsqueda local heurística, donde las iteraciones se orientan por la señal más informativa disponible [26]. $H_{ECU} \in [0, 100]$ y resume el desempeño agregado del sector formal del libro en Ecuador.

Relación con los KPIs del dashboard

Los indicadores visibles en la plataforma son los insumos directos del modelo: el precio promedio es la base de $\bar{P}_p$, las provincias con datos corresponden a $\{p \in P : O_p > 0\}$, y el índice heurístico mostrado en el KPI nacional es el valor H_{ECU} calculado sobre la vista activa. Esto garantiza coherencia directa entre los datos visualizados y el modelo que los sintetiza [4].

4. Resultados

Análisis Provincial Detallado del Ecosistema Librero

El siguiente análisis consolida los indicadores clave del sector librero en las 24 provincias del Ecuador, integrados a partir de registros del SRI (2025), geolocalización

mediante Google Places API y precios reales capturados por scraping con procesamiento NLP. La tabla se presenta ordenada de menor a mayor según el Índice Heurístico Provincial H_p [0–100], que sintetiza precio normalizado, frecuencia de oferta y presencia territorial verificada. 'Total Registros' corresponde al total de entradas (librerías + datos asociados) por provincia en el sistema consolidado; 'Est. Google Maps' es el número de establecimientos con coordenadas verificadas; 'Reg. SRI' son los registros oficiales del SRI en esa provincia. El color del índice refleja nivel de desempeño: verde ($H_p \geq 60$), ámbar (40–59) y rojo (< 40).

Tabla 7. Indicadores consolidados por provincia — Ecuador 2025

Fuente: elaboración propia a partir de SRI (2025), Google Places API y scraping de precios (2025). Tabla ordenada por Índice H_p ascendente. Los valores de precio para algunas provincias reflejan rangos de mercado local sin títulos de alto precio, lo que puede resultar en precios mínimos superiores a otras provincias de mayor escala.

PROVINCIA	TOTAL REGISTROS	EST. GOOGLE MAPS	REG. SRI	P. MÍNIMO	P. MÁXIMO	P. PROMEDIO	ÍNDICE H_P
LOS RÍOS	532	269	263	\$14.24	\$23.84	\$19.91	20.0
PASTAZA	301	289	12	\$19.32	\$59.99	\$6.00	24.2
SANTA ELENA	937	923	14	\$18.88	\$14.93	\$23.97	24.3
CAÑAR	46	40	6	\$18.37	\$14.71	\$23.97	26.2
SUCUMBÍOS	999	491	508	\$15.99	\$10.71	\$19.90	27.8
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	2625	1296	1329	\$15.03	\$23.77	\$17.97	27.8
MORONA SANTIAGO	733	360	373	\$15.56	\$10.29	\$19.43	37.0
NAPO	32	29	3	\$14.79	\$10.52	\$19.81	40.0
ORELLANA	51	43	8	\$15.13	\$10.13	\$19.84	38.7
ZAMORA CHINCHIPE	569	282	287	\$15.61	\$10.54	\$20.00	36.8
GALÁPAGOS	172	88	84	\$15.17	\$10.25	\$19.74	38.5
CARCHI	15	7	8	\$15.59	\$11.12	\$19.72	36.9
BOLÍVAR	19	15	4	\$15.14	\$10.32	\$19.85	38.6
MANABÍ	63	51	12	\$2.50	\$94.50	\$22.87	30.1
LOJA	84	60	24	\$2.50	\$99.43	\$24.55	23.0
EL ORO	84	54	30	\$14.40	\$23.96	\$18.68	24.7
TUNGURAHUA	94	74	20	\$2.50	\$95.15	\$23.04	28.4
ESMERALDAS	56	29	27	\$14.00	\$10.08	\$19.84	42.9
IMBABURA	106	73	33	\$14.00	\$23.49	\$19.27	22.8
CHIMBORAZO	95	84	11	\$14.21	\$23.78	\$19.05	23.7
COTOPAXI	26	21	5	\$10.51	\$19.02	\$14.29	41.8
AZUAY	53	40	13	\$2.50	\$69.80	\$20.29	48.4
GUAYAS	99	88	11	\$2.50	\$89.21	\$18.74	75.5
PICHINCHA	560	448	112	\$2.49	\$120.00	\$21.03	56.08

4.1 Análisis Descriptivo por Provincia

A continuación, se presenta el análisis descriptivo de cada provincia, destacando los factores que explican su posición relativa en el índice heurístico y los patrones observados de concentración, informalidad y acceso al libro.

4.1 Los Ríos — H_p: 20.0 (más bajo del estudio)

Los Ríos registra el índice heurístico más bajo del país con H_p = 20.0, a pesar de contar con 532 registros totales y 269 establecimientos en Google Maps. La brecha entre establecimientos Google Maps (269) y registros SRI (263) es prácticamente nula, lo que indica alta correspondencia formal pero un mercado con precios acotados entre \$14.24 y \$23.84 con promedio de \$19.91. La baja densidad bibliográfica y escasa oferta de títulos especializados explican su posición en el cuartil inferior.

4.2 Loja — H_p: 23.0

Loja presenta H_p = 23.0 con 84 registros totales y 60 establecimientos en Google Maps. El precio promedio de \$24.55 es uno de los más altos del estudio, con rango de \$2.50 a \$99.43, lo que sugiere presencia de títulos académicos de alto valor. Los 24 registros SRI sin correspondencia digital (28.6%) representan una brecha de informalidad moderada. La alta concentración universitaria en la ciudad genera demanda especializada, pero con volumen total bajo.

4.3 Galápagos — H_p: 38.5

Galápagos registra 172 entradas totales con 88 establecimientos en Google Maps y 84 registros SRI. Los precios se mueven en un

rango estrecho (\$15.17–\$10.25) con promedio de \$19.74, coherente con un mercado de nicho orientado a turismo académico. El H_p = 38.5 refleja volumen moderado relativo a su tamaño poblacional.

4.4 El Oro — H_p: 24.7

El Oro presenta H_p = 24.7 con 84 registros y 54 establecimientos en Google Maps. La brecha de 30 registros SRI sin validación digital (35.7%) es una de las más altas de la sierra-costa, indicando informalidad comercial significativa. El precio promedio de \$18.68 con rango \$14.40–\$23.96 refleja un mercado predominantemente escolar con escasa oferta especializada.

4.5 Imbabura — H_p: 22.8

Imbabura registra 106 entradas totales —el mayor volumen de registros de este grupo— con 73 establecimientos en Google Maps y 33 registros SRI. La brecha de 33 registros (31.1%) refleja informalidad moderada. El precio promedio de \$19.27 con rango \$14.00–\$23.49 es estrecho, consistente con oferta escolar-artesanal. H_p = 22.8.

4.6 Chimborazo — H_p: 23.7

Chimborazo presenta 95 registros totales con 84 establecimientos en Google Maps y 11 en SRI. La bajísima brecha SRI (11.6%) sugiere alta formalización digital. El rango de precios \$14.21–\$23.78 con promedio \$19.05 indica mercado homogéneo sin títulos de alto valor. H_p = 23.7.

4.7 Pastaza — H_p: 24.2

Pastaza registra 301 entradas totales con 289 establecimientos en Google Maps y apenas 12 en SRI —la brecha más extrema del estudio en proporción: 96% sin validación SRI formal. El precio máximo de \$59.99

contrasta con otros rangos amazónicos y el promedio de \$6.00 resulta el más bajo del país, posiblemente por registro de precios parciales o títulos de bajo costo. $H_p = 24.2$. Requiere revisión de consistencia de datos.

4.8 Santa Elena — H_p : 24.3

Santa Elena presenta el mayor volumen de establecimientos en Google Maps de su grupo (923 de 937 registros totales) con apenas 14 en SRI, indicando una masa enorme de establecimientos con presencia digital pero escasa formalización tributaria. Los precios (\$18.88 mínimo, \$14.93 máximo) sugieren posible inversión de columnas en el origen de datos — hay que verificar. $H_p = 24.3$.

4.9 Cañar — H_p : 26.2

Cañar presenta el menor volumen del estudio con 46 registros totales, 40 en Google Maps y 6 en SRI. Los valores de precio (\$18.37 mín., \$14.71 máx.) también sugieren posible inversión de columnas. $H_p = 26.2$. El mercado es mínimo y concentrado en Azogues con demanda fundamentalmente escolar básica.

4.10 Santo Domingo de los Tsáchilas — H_p : 27.8

Santo Domingo registra el mayor volumen total del estudio con 2.625 entradas, de las cuales 1.296 están en Google Maps y 1.329 en SRI —superando en registros SRI a los establecimientos digitales, lo que puede reflejar zonas comerciales densamente registradas. El precio promedio de \$17.97 con rango \$15.03–\$23.77 indica mercado masivo, pero de bajo valor unitario. $H_p = 27.8$.

4.11 Sucumbíos — H_p : 27.8 (empate con

Santo Domingo)

Sucumbíos registra 999 entradas totales con 491 en Google Maps y 508 en SRI —de nuevo más registros SRI que digitales—. El precio promedio de \$19.90 con rango \$15.99–\$10.71 (inversión aparente) requiere verificación. $H_p = 27.8$, igual que Santo Domingo pero con mucho menor masa de datos.

4.12 Tungurahua — H_p : 28.4

Tungurahua presenta 94 registros con 74 establecimientos en Google Maps y 20 en SRI. El rango amplio \$2.50–\$95.15 con promedio de \$23.04 —el más alto de la sierra central— sugiere presencia de librerías técnicas y universitarias ligadas al sector productivo de Ambato. $H_p = 28.4$.

4.13 Morona Santiago — H_p : 37.0

Morona Santiago registra 733 entradas totales con 360 en Google Maps y 373 en SRI. La paridad Maps/SRI indica formalización comercial equilibrada. El precio promedio de \$19.43 con rango \$15.56–\$10.29 (inversión aparente) necesita verificación. $H_p = 37.0$ posiciona a la provincia en nivel bajo-medio del estudio.

4.14 Zamora Chinchipe — H_p : 36.8

Zamora Chinchipe presenta 569 registros con 282 en Google Maps y 287 en SRI. La casi paridad entre fuentes (282 vs. 287) refleja equilibrio entre registro formal y visibilidad digital, inusual para la Amazonía. Precio promedio \$20.00 con rango estrecho. $H_p = 36.8$.

4.15 Carchi — H_p : 36.9

Carchi es la provincia con menor total de registros junto a Cañar (15 totales, 7 en Google Maps, 8 en SRI). La condición

fronteriza con Colombia introduce competencia informal no capturada por el sistema. Precio promedio \$19.72. $H_p = 36.9$.

4.16 Bolívar — H_p : 38.6

Bolívar registra apenas 19 entradas totales con 15 en Google Maps y 4 en SRI, indicando baja formalización tributaria relativa. El precio promedio de \$19.85 es coherente con mercado pequeño sin especialización. $H_p = 38.6$.

4.17 Orellana — H_p : 38.7

Orellana presenta 51 registros con 43 en Google Maps y 8 en SRI. La economía petrolera domina el territorio y el sector librero es residual. Precio promedio \$19.84 con rango estrecho. $H_p = 38.7$.

4.18 Napo — H_p : 40.0

Napo registra 32 entradas con 29 en Google Maps y apenas 3 en SRI —alta presencia digital relativa pero mínima formalización tributaria—. El precio promedio de \$19.81 con rango \$14.79–\$10.52 (posible inversión) es coherente con la dinámica amazónica de distribución informal. $H_p = 40.0$, primer provincia que supera el umbral de 40.

4.19 Cotopaxi — H_p : 41.8

Cotopaxi presenta 26 registros con 21 en Google Maps y 5 en SRI. El precio mínimo de \$10.51 y promedio de \$14.29 son los más bajos de la sierra, posiblemente por oferta de libros escolares de bajo costo. $H_p = 41.8$ sitúa a Cotopaxi en el umbral ámbar del estudio.

4.20 Esmeraldas — H_p : 42.9

Esmeraldas registra 56 entradas con 29 en Google Maps y 27 en SRI. La paridad entre

fuentes indica nivel similar de registro formal y digital. El precio promedio de \$19.84 es consistente con el grupo. $H_p = 42.9$, superando levemente el umbral intermedio.

4.21 Manabí — H_p : 30.1

Manabí presenta 63 registros con 51 en Google Maps y 12 en SRI. El rango amplio de precios \$2.50–\$94.50 con promedio \$22.87 —segundo más alto del estudio— indica presencia de librerías con títulos especializados. Los 12 registros SRI (19%) revelan alta informalidad tributaria. $H_p = 30.1$.

4.22 Azuay — H_p : 48.4

Azuay consolida su posición como tercer mercado del país con $H_p = 48.4$. 53 registros totales, 40 en Google Maps y 13 en SRI. El rango \$2.50–\$69.80 con promedio de \$20.29 refleja mercado diversificado. Cuenca concentra la oferta con notable presencia de librerías universitarias y culturales ligadas al patrimonio local.

4.23 Pichincha — H_p : 56.08

Pichincha lidera el desempeño con $H_p = 56.08$ y el mayor volumen del estudio: 560 registros totales, 448 en Google Maps y 112 en SRI. El rango de precios más amplio del estudio (\$2.49–\$120.00) con promedio \$21.03 confirma la coexistencia de librerías de barrio y establecimientos académicos especializados. Las parroquias de Iñaquito, San Juan, La Magdalena y Cotacollao concentran más del 60% de los establecimientos.

4.24 Guayas — H_p : 75.5 (máximo nacional)

Guayas presenta el índice heurístico más alto del país con $H_p = 75.5$, superando a

Pichincha. Con 99 registros totales, 88 en Google Maps y 11 en SRI, el mercado guayaquileño destaca por su eficiencia: menor volumen que Pichincha pero mejor relación precio-oferta. El rango \$2.50–\$89.21 con promedio \$18.74 —el más competitivo de las grandes provincias— refleja alta presión de competencia horizontal en el mercado librero costero.

4.25 Síntesis Territorial

El análisis provincial con datos reales revela hallazgos que contradicen en parte la narrativa convencional. Primero, Guayas supera a Pichincha en índice heurístico (75.5 vs. 56.08), evidenciando que la eficiencia del mercado librero costero — precios más competitivos en relación al volumen — supera en desempeño relativo al polo capitalino. Segundo, las provincias amazónicas y periféricas no muestran el patrón uniforme de 'desierto cultural' esperado: Santo Domingo (H_p 27.8) y Los Ríos (20.0) tienen desempeño inferior a Galápagos (38.5) y Napo (40.0), sugiriendo que factores de informalidad y estructura de registro impactan el índice más que la distancia geográfica. Tercero, se detectan inconsistencias en los datos de al menos cuatro provincias (Pastaza, Santa Elena, Cañar, Sucumbíos) donde los valores de precio mínimo superan al máximo, indicando una posible inversión de columnas en el JSON de origen que debe corregirse antes de la publicación final.

5. Discusión

5.1 Brecha Digital y Desigualdades

Territoriales

Los resultados evidencian una asimetría territorial significativa en la validación digital de establecimientos libreros. Provincias como Pichincha, Guayas y Azuay presentan alta correspondencia entre registros administrativos y presencia en Google Places, mientras varias provincias amazónicas y costeras alcanzan brechas del 100%. La utilización de datos de Google Places como proxy de actividad económica ha sido validada en estudios internacionales como mecanismo de estimación de alta frecuencia [6], [20]. Sin embargo, la literatura sobre big web data advierte sesgos de cobertura y representación en plataformas digitales [8], lo que implica que la ausencia en Google Maps no equivale necesariamente a inexistencia física del establecimiento.

La concentración digital observada reproduce patrones estructurales del mercado editorial ecuatoriano documentados por la Cámara Ecuatoriana del Libro [1] y estudios sectoriales internacionales [2]. La evidencia comparada muestra que la actividad comercial visible en plataformas digitales se correlaciona con intensidad urbana y conectividad tecnológica [18].

5.2 Informalidad y Sostenibilidad del Sector Librero

La divergencia entre registros SRI y validación digital sugiere la coexistencia de establecimientos inactivos, comercios mixtos y posibles niveles de informalidad parcial. La integración de fuentes heterogéneas mediante técnicas de web scraping y normalización permite identificar inconsistencias estructurales [7], [9], [10], [12]. El mercado editorial ecuatoriano depende fuertemente de importaciones y distribución concentrada [2], lo que dificulta la sostenibilidad de librerías en provincias periféricas. Desde una

perspectiva econométrica, el uso de variables proxy constituye una herramienta válida cuando no existen datos financieros desagregados [17].

5.3 Concentración Urbana vs. Desiertos Culturales

Los hallazgos confirman una concentración casi exclusiva en capitales provinciales, generando lo que puede denominarse desiertos culturales en cantones rurales. Este patrón fue identificado previamente en estudios provinciales focalizados [5]. La economía cultural establece que la infraestructura cultural tiende a concentrarse en nodos urbanos con mayor densidad poblacional y presencia universitaria [2]. Estudios internacionales demuestran que los patrones espaciales de actividad comercial se alinean con intensidad urbana y conectividad digital [6], [18].

5.4 Limitaciones del Modelo

El modelo depende de datos estructurados en formato JSON conforme al estándar RFC 8259 [13] y técnicas de intercambio de datos [14]. Los sesgos inherentes a plataformas digitales han sido ampliamente documentados [8]. Las provincias sin validación digital requieren estimaciones sintéticas de precios, introduciendo incertidumbre metodológica. La ausencia de estadísticas provinciales oficiales desagregadas limita la validación empírica con fuentes institucionales [1].

5.5 Implicaciones para Política Pública

Los resultados sugieren políticas diferenciadas según tipología territorial. Provincias con alta digitalización requieren estrategias de especialización y competitividad frente al comercio electrónico. Provincias con brecha

intermedia demandan programas de digitalización empresarial. Provincias con brecha total requieren intervención estructural en infraestructura cultural y conectividad. La planificación cultural debe articularse con diagnósticos sectoriales existentes [1], [2], [3].

6. Conclusiones

6.1 Conclusión respecto al Objetivo General

El estudio logró desarrollar una plataforma web de análisis comparativo del ecosistema de librerías físicas en Ecuador mediante la integración de registros tributarios del SRI, datos georreferenciados de Google Places API y precios reales obtenidos por técnicas de web scraping. La arquitectura cliente implementada demostró que es técnicamente viable construir herramientas de inteligencia sectorial sin infraestructura de servidor, utilizando estándares abiertos como JSON [13][14] y bibliotecas de visualización geográfica como Leaflet.js [16]. El modelo heurístico propuesto permitió sintetizar señales dispersas del mercado en un indicador agregado replicable, confirmando la viabilidad metodológica de aproximaciones basadas en proxies digitales en contextos de limitada transparencia estadística [6][17].

6.2 Conclusiones por Objetivos Específicos

a) Consolidar y normalizar datos en estructuras JSON interoperables

Se logró consolidar tres fuentes heterogéneas —3.197 registros administrativos del SRI, 5.154 establecimientos geolocalizados y más de 28.000 precios reales normalizados— en estructuras JSON provinciales interoperables, permitiendo su procesamiento íntegro desde el navegador sin

dependencia de backend. El uso del estándar JSON [13] facilitó la integración y portabilidad de los datos, mientras que las técnicas de scraping y normalizaciones basadas en NLP [7][12] garantizaron consistencia estructural con una precisión estimada del 95%. Este resultado confirma que la minería de datos comerciales puede estructurarse de forma reproducible y escalable para análisis sectoriales.

b) Cuantificar la brecha entre registros oficiales y presencia digital

El cruce entre registros SRI y validación en Google Maps evidenció una brecha digital estructural significativa: únicamente el 161% de los establecimientos registrados oficialmente presenta presencia digital verificable, mientras que el 68% carece de validación geolocalizada [4]. En provincias como Esmeraldas, Carchi y Los Ríos, la brecha alcanza el 100%, lo que sugiere posibles escenarios de inactividad, informalidad o baja adopción tecnológica. Este hallazgo confirma la utilidad de las plataformas digitales como proxy de operatividad económica real, en línea con estudios que emplean datos de Google Places como indicador de actividad económica [6][17].

c) Visualizar la distribución geográfica e identificar desiertos culturales

La implementación cartográfica mediante Leaflet.js [16] permitió visualizar la distribución territorial de librerías físicas en las 24 provincias del país, evidenciando una concentración marcada en Pichincha y Guayas, y la existencia de desiertos culturales en provincias amazónicas y fronterizas. El análisis confirmó que la densidad de establecimientos guarda correlación directa con la concentración urbana y universitaria, mientras que cantones rurales presentan

ausencia total de oferta formal. La visualización interactiva facilitó la identificación inmediata de desigualdades territoriales, convirtiéndose en una herramienta diagnóstica clave para la planificación cultural.

d) Analizar el comportamiento de precios como base del modelo heurístico

El análisis de más de 28.000 precios reales permitió identificar patrones provinciales diferenciados: Loja y Tungurahua registran los precios promedio más altos, mientras que Cotopaxi, Bolívar y Esmeraldas presentan los más bajos. La integración de precio promedio, volumen de oferta y número de establecimientos en el índice heurístico provincial permitió sintetizar el desempeño relativo del mercado en una escala normalizada de 0 a 100. Este enfoque se alinea con la literatura sobre estimación mediante variables proxy en ausencia de datos completos [17][18], demostrando que señales observables del mercado pueden transformarse en indicadores comparativos replicables.

e) Proveer una herramienta pública de bajo costo tecnológico

La plataforma desarrollada opera íntegramente como aplicación cliente sin requerimientos de servidor, base de datos ni servicios externos activos, lo que reduce significativamente los costos de implementación institucional. Esta arquitectura garantiza accesibilidad incluso en contextos de conectividad limitada y permite su adopción por entidades culturales o educativas sin inversión en infraestructura tecnológica. En este sentido, el estudio no solo aporta un diagnóstico sectorial, sino una herramienta concreta de consulta pública que puede servir como insumo para políticas culturales basadas en evidencia, en coherencia con la necesidad de fortalecer la

planificación sectorial identificada por la Cámara Ecuatoriana del Libro [1][21].

7 Referencias IEEE

- [1] Camara Ecuatoriana del Libro (CEL), "Estadísticas del Libro en Ecuador 2024," CEL - Nucleo Pichincha, Quito, Ecuador, sep. 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.celibro.org.ec/pagina/2025/09/03/estadisticas-del-libro-en-ecuador-2024/>
- [2] F. M. Corralo Belmonte, "El mercado editorial en Ecuador - Resumen ejecutivo de mercado," ICEX Espana Exportacion e Inversiones, Quito, Ecuador, sep. 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.icex.es/content/dam/icex/centros/ecuador/documentos/2023/estudio-mercado-mercado-editorial-ecuador-2023-resumen.pdf>
- [3] Que Onda Gye, "Ecuador produjo 19,4 millones de libros en 2024: el sector editorial define su hoja de ruta," sep. 2025. [En línea]. Disponible en: <https://queondagye.com/ecuador-produjo-194-millones-de-libros-en-2024-el-sector-editorial-define-su-hoja-de-ruta/>
- [4] Grupo de Investigacion, Ingenieria en Sistemas de Informacion, Universidad Central del Ecuador, "Libros-Consolidado: Plataforma de analisis comparativo del sector de librerias fisicas en Ecuador," repositorio GitHub, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/DanisonEdiel/Libros-Consolidado>
- [5] Espinosa M., Masapanta A., Pacheco L. y Perez M., "Librerias de Pichincha y Pastaza," Artículo Científico, Facultad de Ingenieria en Sistemas, Universidad Central del Ecuador, 2025.
- [6] P. Austin, M. Marini, A. Sanchez, C. Simpson-Bell y J. Tebrake, "Using the Google Places API and Google Trends Data to Develop High Frequency Indicators of Economic Activity," IMF Working Paper No. 21/295, Fondo Monetario Internacional, Washington D.C., 2021.
- [7] A. Abodayeh, R. Hejazi, W. Najjar, L. Shihadeh y R. Latif, "Web Scraping for Data Analytics: A BeautifulSoup Implementation," en Proc. 2023 6th Int. Conf. Women in Data Science at Prince Sultan University (WiDS PSU), 2023. doi: 10.1109/WiDS-PSU57071.2023.10145369.
- [8] V. Krotov y L. Johnson, "Big web data: Challenges related to data, technology, legality, and ethics," Business Horizons, vol. 66, no. 2, 2023. doi: 10.1016/j.bushor.2022.10.001.
- [9] E. Uzun, "A Novel Web Scraping Approach Using the Additional Information Obtained from Web Pages," IEEE Access, vol. 8, pp. 61726-61740, 2020. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2984503.
- [10] S. Kumar, J. Thakur, D. Ekka e I. Sahu, "Web Scraping Using Python," Int. J. Adv. Eng. Manag., vol. 4, no. 9, pp. 235-237, 2022. doi: 10.35629/5252-0409235237.
- [11] N. Kaur Kahlon y W. Singh, "Comparative Analysis of Web Scraping Tools," IJETT, vol. 72, no. 1, pp. 284-299, 2024.
- [12] S. Tjiputra y col., "Systematic Review on Text Normalization Techniques and its Approach to Non-Standard Words," Int. J. Comput. Appl., vol. 185, no. 33, sep. 2023.
- [13] T. Bray (Ed.), "The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format," RFC 8259, IETF, dic. 2017. Disponible en: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8259>
- [14] W. Zhang y col., "Research and

Application of Data Exchange based on JSON," en Proc. IEEE 2020 Int. Conf. Computer Application and Information Security, 2020. doi: 10.1109/ICCAIS49874.2020.9115155.

[15] S. Vajjala y col., "Comparison of text preprocessing methods," Natural Language Engineering, vol. 29, no. 3, may. 2023. doi: 10.1017/S1351324922000213.

[16] V. Agafonkin y contrib., "Leaflet - a JavaScript library for interactive maps," v1.9.4, 2024. Disponible en: <https://leafletjs.com/>

[17] M. G. Tsionas y S. C. Kumbhakar, "Proxy variable estimation of productivity and efficiency," Southern Economic Journal, vol. 89, no. 3, pp. 885-923, 2023. doi: 10.1002/soej.12608.

[18] P. Lehnert, M. Niederberger y U. Backes-Gellner, "Proxying economic activity with daytime satellite imagery," PNAS Nexus, vol. 2, no. 4, abr. 2023. doi: 10.1093/pnasnexus/pgad099.

[19] OpenStreetMap contributors, "OpenStreetMap," 2024. Disponible en: <https://www.openstreetmap.org/about>

[20] Google LLC, "Places API Overview," Google for Developers, 2024. Disponible en: <https://developers.google.com/maps/documentation/places/web-service/overview>

[21] Cámara Ecuatoriana del Libro, "Estadísticas del Libro en Ecuador 2024," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.celibro.org.ec/pagina/2025/06/03/conozcamos-al-ecuador-en-cifras-llega-la-segunda-edicion-de-estadisticas-del-libro-en-ecuador/>

[22] UNESCO, "Culture 2030 Indicators: Measuring Cultures Contribution to the 2030 Agenda for Sustainable Development," UNESCO, Paris, Francia, 2019. Disponible en: [https://en.unesco.org/creativity/policy-](https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/culture-2030-indicators-measuring-cultures)

[monitoring-platform/culture-2030-indicators-measuring-cultures](https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/culture-2030-indicators-measuring-cultures)

[23] A. Luzardo y L. Rodriguez, "Economía creativa en América Latina y el Caribe: mediciones y desafíos," BID, Washington D.C., EE.UU., 2018. Disponible en: <https://publications.iadb.org/handle/11319/9111>

[24] S. Greco, B. Matarazzo y R. Slowinski, "On the Methodological Framework of Composite Indices: A Review of the Issues of Weighting, Aggregation, and Robustness," Social Indicators Research, vol. 141, no. 2, pp. 627-678, 2019. doi: 10.1007/s11205-017-1832-9

[25] OCDE y JRC-Comisión Europea, "Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide," OECD Publishing, Paris, 2008. Disponible en: <https://doi.org/10.1787/9789264043466-en>

[26] J. R. González Gómez, "Heurísticas de Búsqueda," Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Universidad de Granada, Granada, España. [En línea]. Disponible en: <https://jrgonzalez.es/wp-content/files/HE.pdf>

[27] S. Campillay Briones y N. Meléndez Araya, "Análisis de impacto de metodología activa y aprendizaje heurístico en asignaturas de ingeniería," Revista Actualidades Investigativas en Educación, vol. 15, no. 2, pp. 1-16, mayo-ago. 2015. doi: 10.15517/aie.v15i2.18950

[28] P. J. Mira, "Heurísticas en decisiones de consumo: un análisis de datos de panel," Asociación Argentina de Economía Política (AAEP), Buenos Aires, Argentina, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://aaep.org.ar/works/works2021b/4492.pdf>